

第一章 声呐方程

1. 声呐的工作方式（主动、被动）
2. 主被动声呐的声呐参数（SL, DI, AG, TL, TS, NL, RL, DT, 灵敏度）
3. 声源级，声场强度与声功率的关系
4. 声呐方程及其用途
5. 声呐方程的基本原则，主、被动声呐方程形式
6. *组合声呐参数
7. *声呐方程的瞬态形式

第二章 海洋的声学特性

1. *海水声速表达式，经验公式
2. 对声速有影响的因素
3. 声速梯度的定义与意义
4. 海水的基本“三层”结构，常见的海洋声速分布
5. 声传播损失的来源
 - 5.1 典型的扩展损失
 - 5.2 吸收损失与吸收系数，吸收系数的经验公式
6. *海底反向散射强度，反射损失定义，主要受哪些参数影响
7. *海底反射损失三参数模型
8. 声波在介质层上的反射（正入射+斜入射，边界条件，反射系数与透射系数计算结果）
9. 介质阻抗定义，反射系数与透射系数的阻抗表示
10. 全内反射，跃变角
11. 多层介质层的反射与透射系数的阻抗计算方法

第三章 波动方程及其求解

1. 声波满足的波动方程及亥姆霍兹方程
2. 位移势及其与压强、质点振速的关系
3. *声场声强，瞬时/平均声能密度，能流密度
4. 无限大均匀介质（Homogeneous media）中，无限大平面源，无限长线源，无线小点源的声场形式
5. 点源的声源强度与功率之间的关系
6. 无限大均匀介质的格林函数形式及其物理意义
7. 点源在半无限大均匀介质中的声场，llyod-mirror Pattern
8. 波动方程在波矢空间的积分变换，柱坐标系下非齐次 Helmholtz 方程的解
9. 理想流体波导中点源的声场形式（硬底均匀浅海声场）

第四章 射线求解方法

1. 射线声学的基本概念与假定
2. 射线声学的基本方程，程函方程（标量与矢量形式）与*强度方程
3. 声速分层介质中，利用程函方程计算声线曲率，推导 snell 定律
4. 射线方法的适用条件与局限性
5. 恒定声速梯度下的声线轨迹方程，曲率半径，声线水平传播距离，反转深度（复杂的公式考试都给出来，会用来计算就好）
6. *分层介质中声线的水平传播距离，传播时间，声强度公式

第五章 声波在目标上的反射和散射

1. 目标强度、回声强度、反向散射强度
2. 刚性大球的目标强度（推导）
3. 目标强度的几种测量方法及原理
4. 圆柱形物体目标强度（正横和端部）

第六章 海洋中的混响

1. 混响的分类，混响的主要来源
2. 散射强度的定义，与目标强度的区别
3. *等效平面波混响级
4. 体积混响 RL 的计算方法，影响体积混响 RL 的主要因素
5. 海面、海底混响 RL 的计算方法，影响 RL 的主要因素
6. *海面散射强度经验公式
7. *影响海底散射强度的主要因素，海底粗糙度分类
8. 海底反向散射强度的 Lambert 模型
9. *混响声场相位与包络概率分布特点
10. 什么是混响的空间相关性，如何抑制混响
11. 信混比计算方法

第七章 环境噪声

- 1、噪声的分类及研究噪声的意义
- 2、噪声随机过程功率谱的分类
- 3、声强平均频谱密度、声强频谱密度函数
- 4、辐射噪声的声源级和谱级定义、相关计算
- 5、dB/倍频程的含义
- 6、辐射噪声测量要注意的地方（远场，距离修正；安静海域）
- 7、自噪声与辐射噪声的异同
- 8、自噪声等效各向同性自噪声级与指向性水听器测得声级的关系